

Convergence des martingales de Doob et dichotomie de Kakutani

Juillet 2026

Résumé

Ce document présente le théorème de convergence presque sûre des martingales de Doob, l'inégalité des montées qui en constitue le cœur, puis la dichotomie de Kakutani (1948) pour les martingales produit et les mesures produit infinies, avec sa preuve complète. On détaille le cas gaussien, sa reformulation comme théorème de Cameron–Martin, et les liens avec la statistique asymptotique et la finance mathématique.

Table des matières

1	Le théorème de convergence de Doob	1
1.1	L'inégalité des montées	2
1.2	Convergence L^1 et martingales fermées	2
2	La dichotomie de Kakutani	2
2.1	Formulation martingale	2
2.2	Formulation en théorie de la mesure	3
3	Le cas gaussien et le théorème de Cameron–Martin	4
4	Portée du résultat	5

1 Le théorème de convergence de Doob

Dans toute la suite, $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}, \mathbb{P})$ désigne un espace de probabilité filtré.

Théorème 1.1 (Doob). *Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une sous-martingale telle que*

$$\sup_{n \geq 0} \mathbb{E}[X_n^+] < \infty. \quad (1)$$

Alors il existe une variable aléatoire X_∞ telle que

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.s.} X_\infty, \quad \mathbb{E}[|X_\infty|] < \infty.$$

Remarque 1.2. Pour une sous-martingale, la condition (1) équivaut à la bornitude dans L^1 : en effet $\mathbb{E}[|X_n|] = 2\mathbb{E}[X_n^+] - \mathbb{E}[X_n]$ et la suite $(\mathbb{E}[X_n])_n$ est croissante, donc minorée par $\mathbb{E}[X_0]$.

Corollaire 1.3. *Les processus suivants convergent presque sûrement :*

- (i) *toute martingale bornée dans L^1 ;*
- (ii) *toute sous-martingale majorée par une constante ;*
- (iii) *toute surmartingale positive — sans aucune hypothèse d'intégrabilité supplémentaire, puisque $\mathbb{E}[X_n^+] = \mathbb{E}[X_n] \leq \mathbb{E}[X_0]$.*

1.1 L'inégalité des montées

Pour $a < b$ réels, on note $U_n[a, b]$ le nombre de *traversées montantes* complètes de l'intervalle $[a, b]$ par la trajectoire $(X_0, \dots, X_n)$: le nombre de fois où le processus, parti sous le niveau a , atteint le niveau b .

Lemme 1.4 (Inégalité des montées de Doob). *Si (X_n) est une sous-martingale, alors pour tous $a < b$ et tout $n \geq 0$,*

$$(b - a) \mathbb{E}[U_n[a, b]] \leq \mathbb{E}[(X_n - a)^+] - \mathbb{E}[(X_0 - a)^+].$$

Preuve du théorème 1.1 à partir du lemme. Sous l'hypothèse (1), le membre de droite est majoré par $\sup_n \mathbb{E}[X_n^+] + |a| < \infty$ uniformément en n . Par convergence monotone, $\mathbb{E}[U_\infty[a, b]] < \infty$, donc $U_\infty[a, b] < \infty$ presque sûrement. Or

$$\left\{ \liminf_n X_n < \limsup_n X_n \right\} = \bigcup_{\substack{a < b \\ a, b \in \mathbb{Q}}} \{U_\infty[a, b] = \infty\},$$

union dénombrable d'événements négligeables. Donc X_n converge p.s. dans $\overline{\mathbb{R}}$ vers une limite X_∞ . Le lemme de Fatou donne enfin $\mathbb{E}[|X_\infty|] \leq \liminf_n \mathbb{E}[|X_n|] < \infty$, ce qui assure en particulier $|X_\infty| < \infty$ p.s. $\square$

1.2 Convergence L^1 et martingales fermées

La convergence du théorème 1.1 a lieu presque sûrement, mais pas nécessairement dans L^1 .

Proposition 1.5. *Soit (X_n) une martingale. Les assertions suivantes sont équivalentes :*

- (i) *la famille $(X_n)_{n \geq 0}$ est uniformément intégrable ;*
 - (ii) *X_n converge dans L^1 ;*
 - (iii) *la martingale est fermée : il existe $Z \in L^1$ telle que $X_n = \mathbb{E}[Z \mid \mathcal{F}_n]$ pour tout n .*
- Dans ce cas $X_n \rightarrow X_\infty$ p.s. et dans L^1 , et $X_n = \mathbb{E}[X_\infty \mid \mathcal{F}_n]$.*

La dichotomie de Kakutani, objet de la section suivante, fournit un critère *exact* d'intégrabilité uniforme pour une classe importante de martingales : les martingales produit.

2 La dichotomie de Kakutani

2.1 Formulation martingale

Théorème 2.1 (Kakutani, 1948 — version martingale). *Soit $(\xi_k)_{k \geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes, positives, d'espérance $\mathbb{E}[\xi_k] = 1$, et soit*

$$X_n = \prod_{k=1}^n \xi_k, \quad X_0 = 1,$$

la martingale produit associée. On pose $a_k = \mathbb{E}[\sqrt{\xi_k}] \in (0, 1]$. Alors exactement l'une des deux situations suivantes se produit :

- (A) $\prod_{k \geq 1} a_k > 0$ (de manière équivalente $\sum_k (1 - a_k) < \infty$) : *la martingale (X_n) est uniformément intégrable, $X_n \rightarrow X_\infty$ p.s. et dans L^1 , et $\mathbb{E}[X_\infty] = 1$;*
- (B) $\prod_{k \geq 1} a_k = 0$: *$X_\infty = 0$ presque sûrement.*

Remarque 2.2. Noter que $a_k \leq 1$ résulte de l'inégalité de Cauchy–Schwarz ($\mathbb{E}[\sqrt{\xi_k}] \leq \sqrt{\mathbb{E}[\xi_k]} = 1$), avec égalité si et seulement si $\xi_k = 1$ p.s. Le produit $\prod_k a_k$ mesure donc l'accumulation des perturbations : chaque facteur non trivial coûte strictement.

Démonstration. Dans les deux cas, (X_n) est une martingale positive, donc converge p.s. vers une limite $X_\infty \geq 0$ intégrable (corollaire 1.3).

Cas (A). Posons

$$Y_n = \prod_{k=1}^n \frac{\sqrt{\xi_k}}{a_k}.$$

Par indépendance, (Y_n) est une martingale positive de moyenne 1, et

$$\mathbb{E}[Y_n^2] = \prod_{k=1}^n \frac{\mathbb{E}[\xi_k]}{a_k^2} = \prod_{k=1}^n a_k^{-2} \leq \left(\prod_{k \geq 1} a_k \right)^{-2} < \infty.$$

La martingale (Y_n) est donc bornée dans L^2 : elle converge dans L^2 (et p.s.) vers une limite Y_∞ . Comme

$$X_n = Y_n^2 \prod_{k=1}^n a_k^2,$$

et que $Y_n^2 \rightarrow Y_\infty^2$ dans L^1 (convergence L^2 de Y_n plus bornitude L^2), la suite (X_n) converge dans L^1 . La proposition 1.5 donne l'intégrabilité uniforme et $\mathbb{E}[X_\infty] = \lim_n \mathbb{E}[X_n] = 1$; en particulier $\mathbb{P}(X_\infty > 0) > 0$.

Cas (B). Par indépendance,

$$\mathbb{E}[\sqrt{X_n}] = \prod_{k=1}^n a_k \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Comme $\sqrt{X_n} \rightarrow \sqrt{X_\infty}$ p.s., le lemme de Fatou donne

$$\mathbb{E}[\sqrt{X_\infty}] \leq \liminf_n \mathbb{E}[\sqrt{X_n}] = 0,$$

donc $X_\infty = 0$ p.s. □

Remarque 2.3 (Tout ou rien). Il n'existe aucun régime intermédiaire : $\mathbb{P}(X_\infty > 0)$ vaut soit une quantité rendant la martingale fermée avec $\mathbb{E}[X_\infty] = 1$, soit exactement 0. On peut le relier à une loi du zéro–un : l'événement $\{X_\infty > 0\}$ est, modulo un ensemble négligeable, mesurable par rapport à la tribu asymptotique des (ξ_k) , donc de probabilité 0 ou 1 par la loi de Kolmogorov.

2.2 Formulation en théorie de la mesure

Théorème 2.4 (Kakutani — mesures produit). *Soient $(E_k, \mathcal{E}_k)_{k \geq 1}$ des espaces mesurables et, sur chacun, deux probabilités équivalentes $P_k \sim Q_k$. On définit sur l'espace produit $E = \prod_k E_k$ les mesures*

$$P = \bigotimes_{k \geq 1} P_k, \quad Q = \bigotimes_{k \geq 1} Q_k,$$

et l'affinité de Hellinger de chaque facteur

$$\rho_k = \int_{E_k} \sqrt{\frac{dQ_k}{dP_k}} dP_k \in (0, 1].$$

Alors :

(A) *si $\prod_k \rho_k > 0$, alors $Q \sim P$ (mesures équivalentes) ;*

(B) si $\prod_k \rho_k = 0$, alors $Q \perp P$ (mesures étrangères).

Lien avec la version martingale. Travaillons sous P et posons $\xi_k = \frac{dQ_k}{dP_k}(\omega_k)$, variables indépendantes, positives, d'espérance 1 sous P . La martingale produit $X_n = \prod_{k \leq n} \xi_k$ n'est autre que le processus de densité

$$X_n = \frac{dQ}{dP} \Big|_{\mathcal{F}_n}, \quad \mathcal{F}_n = \sigma(\omega_1, \dots, \omega_n),$$

et $a_k = \mathbb{E}_P[\sqrt{\xi_k}] = \rho_k$. Dans le cas (A), la martingale est fermée par X_∞ avec $\mathbb{E}_P[X_\infty] = 1$; on vérifie alors que $dQ = X_\infty dP$ avec de plus $X_\infty > 0$ P -p.s. (appliquer le même argument en échangeant les rôles de P et Q , licite car $\int \sqrt{dP_k/dQ_k} dQ_k = \rho_k$ également), d'où $Q \sim P$. Dans le cas (B), $X_\infty = 0$ P -p.s. tandis que, par symétrie, le processus de densité inverse tend vers 0 Q -p.s. : les deux mesures se concentrent sur des événements disjoints, $Q \perp P$. $\square$

Remarque 2.5. Le contenu frappant du théorème est l'absence de décomposition de Lebesgue non triviale : bien que chaque facteur soit équivalent, une infinité de perturbations individuellement bénignes produit soit une équivalence globale, soit une singularité totale — jamais un mélange.

3 Le cas gaussien et le théorème de Cameron–Martin

Exemple 3.1 (Martingale exponentielle gaussienne). Soient (Z_k) i.i.d. $\mathcal{N}(0, 1)$, (σ_k) une suite réelle, et

$$\xi_k = \exp\left(\sigma_k Z_k - \frac{\sigma_k^2}{2}\right), \quad X_n = \prod_{k=1}^n \xi_k = \exp\left(\sum_{k=1}^n \sigma_k Z_k - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \sigma_k^2\right).$$

La transformée de Laplace gaussienne $\mathbb{E}[e^{\lambda Z}] = e^{\lambda^2/2}$ donne $\mathbb{E}[\xi_k] = 1$ et

$$a_k = \mathbb{E}[\sqrt{\xi_k}] = \mathbb{E}\left[e^{\frac{\sigma_k}{2} Z_k - \frac{\sigma_k^2}{4}}\right] = e^{\frac{\sigma_k^2}{8} - \frac{\sigma_k^2}{4}} = e^{-\sigma_k^2/8}.$$

La dichotomie se lit alors sur une condition de sommabilité :

$$\prod_k a_k > 0 \iff \boxed{\sum_{k \geq 1} \sigma_k^2 < \infty.}$$

- Si $\sum_k \sigma_k^2 < \infty$: $X_n \rightarrow X_\infty > 0$ p.s., $\mathbb{E}[X_\infty] = 1$, la martingale est fermée.
- Si $\sum_k \sigma_k^2 = \infty$ (en particulier à $\sigma_k = \sigma > 0$ constant) : $X_\infty = 0$ p.s., alors que $\mathbb{E}[X_n] = 1$ pour tout n . À σ constant, la loi des grands nombres précise la vitesse : $\frac{1}{n} \log X_n \rightarrow -\sigma^2/2$ p.s.

Corollaire 3.2 (Cameron–Martin, cas discret). *Sur $\mathbb{R}^\mathbb{N}$ muni des tribus produit,*

$$\bigotimes_{k \geq 1} \mathcal{N}(\theta_k, 1) \sim \bigotimes_{k \geq 1} \mathcal{N}(0, 1) \iff (\theta_k)_k \in \ell^2,$$

et il y a singularité totale sinon.

Démonstration. La densité du facteur k est $\frac{d\mathcal{N}(\theta_k, 1)}{d\mathcal{N}(0, 1)}(x) = e^{\theta_k x - \theta_k^2/2}$, soit exactement ξ_k de l'exemple 3.1 avec $\sigma_k = \theta_k$. La condition $\sum \theta_k^2 < \infty$ conclut par le théorème 2.4. $\square$

Remarque 3.3. C'est la version discrète du théorème de Cameron–Martin pour la mesure de Wiener : une translation du brownien par une fonction h produit une mesure équivalente si et seulement si h appartient à l'espace de Cameron–Martin (dérivée dans L^2), et une mesure étrangère sinon — même mécanisme, même dichotomie.

4 Portée du résultat

Statistique asymptotique. Soit à tester H_0 : les observations suivent P contre H_1 : elles suivent Q , à partir de la suite infinie d'observations indépendantes. La dichotomie affirme que la discrimination parfaite est soit possible (cas singulier : le test $\{X_\infty = 0\}$ ne commet asymptotiquement aucune erreur), soit impossible même asymptotiquement (cas équivalent : aucun test consistant n'existe, les deux hypothèses restent *contiguës*). L'affinité de Hellinger ρ_k , et la distance de Hellinger associée $H^2(P_k, Q_k) = 2(1 - \rho_k)$, sont ainsi les quantités naturelles de la théorie de la contiguïté de Le Cam : la frontière $\sum_k H^2(P_k, Q_k) < \infty$ sépare exactement le détectable de l'indétectable.

Finance mathématique. Le processus de densité d'un changement de mesure de Girsanov, $X_t = \exp(\int_0^t \theta_s dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t \theta_s^2 ds)$, est une martingale exponentielle du type de l'exemple 3.1. Sur horizon fini, la condition de Novikov $\mathbb{E}[e^{\frac{1}{2} \int_0^T \theta_s^2 ds}] < \infty$ garantit qu'elle est une vraie martingale fermée et que la mesure risque-neutre existe. Sur horizon infini, c'est le mécanisme de Kakutani qui gouverne : si la « prime de risque » cumulée $\int_0^\infty \theta_s^2 ds$ diverge, le changement de mesure dégénère ($X_\infty = 0$), et les mesures historique et risque-neutre deviennent étrangères — même mathématique que le cas discret, avec $\sum \sigma_k^2$ remplacée par l'intégrale.

En résumé. Le théorème de Doob garantit l'existence de la limite ; la dichotomie de Kakutani répond à la question que Doob laisse ouverte — *la limite conserve-t-elle la masse ?* — et y répond de la manière la plus tranchée possible : tout ou rien, avec un critère exact, calculable facteur par facteur.

Références

- [1] S. Kakutani, *On equivalence of infinite product measures*, Annals of Mathematics **49** (1948), 214–224.
- [2] D. Williams, *Probability with Martingales*, Cambridge University Press, 1991.
- [3] R. Durrett, *Probability : Theory and Examples*, 5^e éd., Cambridge University Press, 2019.
- [4] L. Le Cam, *Asymptotic Methods in Statistical Decision Theory*, Springer, 1986.